

Zadanie 18 [7pkt] - TYP 3.5

Określ w zależności od parametru m liczbę rozwiązań równania

$$x^4 - (m+1)x^2 + m = 0$$

Równanie możemy zapisać za pomocą zmiennej t :

$$x^4 - (m+1)x^2 + m = 0$$

Podstawiając $x^2 = t$:

$$t^2 - (m+1)t + m = 0$$

Równanie w pierwotnej postaci jest wielomianem stopnia 4, zatem możemy osiągnąć maksymalnie 4 rozwiązania

① Cztery rozwiązania dla:

1° $\Delta > 0$ ← dwa rozwiązania, które po podstawieniu do $t = x^2$ zamienia się na 4 rozwiązania, pod warunkiem, że t_1 i $t_2 > 0$

2° $t_1 + t_2 > 0$
 $t_1 \cdot t_2 > 0$ } oba pierwiastki dodatnie

$$1^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$[-(m+1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot m > 0 \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

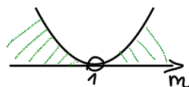
$$m^2 + 2m + 1 - 4m > 0$$

$$m^2 - 2m + 1 > 0$$

$$\Delta_m = 4 - 4 = 0$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

$$m_0 = \frac{2}{2} = 1$$



$$m \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$2^\circ t_1 + t_2 > 0$$

$$t_1 \cdot t_2 > 0$$

Konstataujemy ze wzorów Viète'a:

$$x_1 \cdot x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{m+1}{1} > 0$$

$$\frac{m}{1} > 0$$

$$m+1 > 0$$

$$m > -1$$

$$m > 0$$

Część wspólna: $m \in (0; 1) \cup (1; \infty)$

Adp: Cztery rozwiązania dla $m \in (0; 1) \cup (1; \infty)$.

② Try rozwiązania dla:

Z równania z parametrem t musimy, otrzymać dwa rozwiązania, z czego jedno musi być zerem, a drugie większe od zera. Zatem:

3° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania

$$4^{\circ} \begin{cases} t_1 + t_2 > 0 \leftarrow \text{suma zera i liczby dodatniej} \\ \text{będzie większa od zera} \\ t_1 \cdot t_2 = 0 \leftarrow \text{iloczyn zera i liczby} \\ \text{dodatniej będzie zerem.} \end{cases}$$

3° $\Delta > 0 \rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

4° $t_1 + t_2 > 0 \rightarrow m \in (-1; \infty)$

$t_1 \cdot t_2 = 0 \rightarrow m = 0$

Część wspólna: $m = 0$

Odp: Try rozwiązania dla $m = 0$.

③ Dwa rozwiązania

5° $\Delta > 0 \rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$t_1 \cdot t_2 < 0 \leftarrow$ jedno z rozwiązań ujemne
 $m < 0$

Zatem $m \in (-\infty; 0)$

$$6^{\circ} \begin{array}{l} \Delta = 0 \\ m = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} t_0 > 0 \\ \frac{m+1}{2} > 0 \\ m+1 > 0 \\ m > -1 \end{array}$$

Zatem $m = 1$

Suma rozwiązań: $m \in (-\infty; 0) \cup \{1\}$.

Odp: $m \in (-\infty; 0) \cup \{1\}$.

④ Jedno rozwiązanie

Gdy z równanie z parametrem t , otrzymamy dwa rozwiązania z czego jedno będzie zerem, a drugie ujemne. Lub gdy $\Delta = 0$ (jedno rozwiązanie).

$$7^{\circ} \begin{array}{l} \Delta > 0 \\ m \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \end{array} \quad \begin{array}{l} t_1 + t_2 < 0 \\ m < -1 \end{array} \quad \begin{array}{l} t_1 \cdot t_2 = 0 \\ m = 0 \end{array}$$

Zatem $m \in \emptyset$

$$8^{\circ} \begin{array}{l} \Delta = 0 \\ m = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} t_0 = 0 \\ m = -1 \end{array} \Rightarrow \text{Również } m \in \emptyset$$

Odp: Nie może mieć 1 rozwiązania.

5) Brak rozwiązań

Gdy rozwiązanie równania z parametrem t będą oba ujemne

$$9^\circ \quad \Delta < 0 \\ m \in \emptyset$$

$$10^\circ \quad \begin{array}{ll} \Delta = 0 & t_0 < 0 \\ m = 1 & m < -1 \end{array} \\ m \in \emptyset$$

$$11^\circ \quad \begin{array}{lll} \Delta > 0 & t_1 + t_2 < 0 & t_1 \cdot t_2 > 0 \\ m \in \mathbb{R} \setminus \{1\} & m < -1 & m > 0 \end{array} \\ m \in \emptyset$$

Odp: Nie może mieć
zerowej liczby rozwiązań.